विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव

INTRODUCTION:-

किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अर्थात गतिमान आवेश के कारण उसके चारो ओर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इसे ही विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव कहा जाता है। जिससे यह पता चलता है की विधुत धारा और चुम्बक के बीच एक ख़ास संबंध है

चुम्बक तथा विद्युत धारा के बीच के संबंध को सर्वप्रथम ऑर्स्टेड, जो डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे, ने 1920 में खोजा था।

चुम्बक (Magnet) :- चुम्बक वह विशेष गुण वाला पदार्थ होता है जो लौह तथा लौह युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है।

चुम्बक के गुण :

(1) प्रत्येक चुम्बक के दो ध्रुव होते हैं - उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव ।

(2) समान ध्रुव एक - दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ।

(3) असमान ध्रुव एक - दूसरे को आकर्षित करते हैं ।

(4) जब किसी छड़ चुम्बक को हवा में किसी धागे के सहारे लटकाया जाता है, तो उसका एक सिरा उतर दिशा को तथा दूसरा सिरा दक्षिण दिशा को दर्शाता है।

चुम्बक के ध्रुव (The poles of Magnet):

1. उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तर ध्रुव (North Pole) कहते हैं।
2. दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिण ध्रुव (South Pole) कहते हैं।

चुम्बकीय क्षेत्र (Magnetic Field): एक चुम्बक के चारों ओर के वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुम्बक या लौह पदार्थ चुम्बकीय बल का अनुभव करता है, चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है | चुम्बकीय क्षेत्रों को B द्वारा निरूपित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है , तथा इसकी ईकाई अम्पीयर प्रति मीटर ($A \cdot m^{-1}$) या टेस्ला (T) है

चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ (Magnetic Field Lines): चुम्बक के चारों ओर बहुत सी कालपनिक रेखाएँ बनती हैं, जो चुम्बक के उतरी ध्रुव से निकल कर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती प्रतीत होती हैं, इन रेखाओं को चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ कहते हैं |

चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएँ (Features of Magnetic Field Lines):

(i) चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती है |

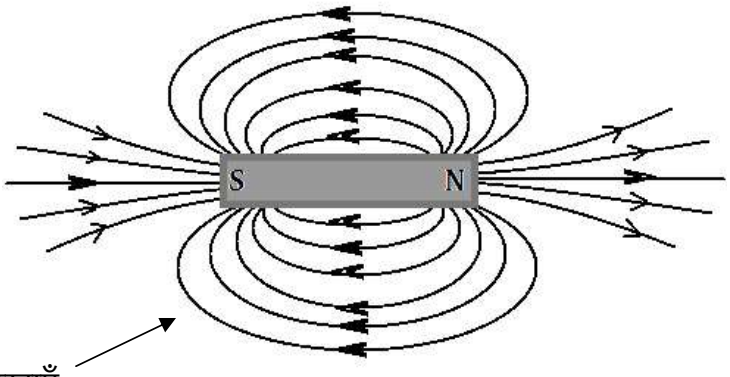
(ii) चुम्बक के अंदर, चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है

(iii) चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ बंद वक्र होती हैं |

(iv) जहाँ चुम्बकीय क्षेत्र रेखाए घनी होती हैं वहाँ चुम्बकीय क्षेत्र मजबूत होता है |

(v) दो चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ कभी एक दुसरे को प्रतिच्छेद (काटती) नहीं करती हैं |

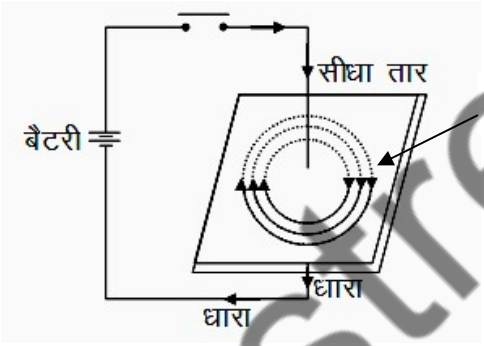
notesstreet.in



चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ

किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुम्बकीय क्षेत्र :- विद्युत धारावाही चालक दो तरह के हो सकते हैं:
(a) एक सीधा चालक तथा
(b) वृताकार पाश वाला चालक।

(a) सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुम्बकीय क्षेत्र:-

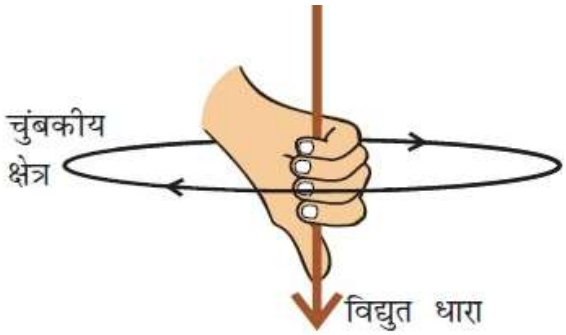


- एक सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ चालक के चारों ओर संकेन्द्रित वृत्ताकार पैटर्न में होती हैं।
- चालक के निकट चुम्बकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है, तथा चालक से दूरी घटने के साथ चुम्बकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती जाती है।
- चुम्बकीय क्षेत्र चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा

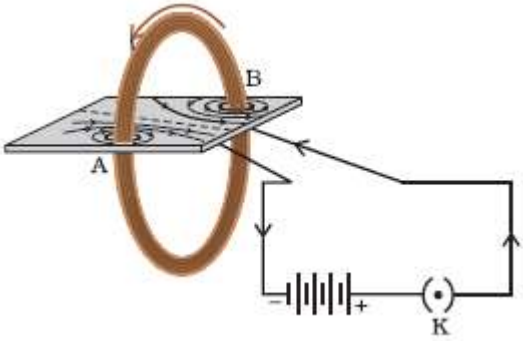
दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम (Right hand thumb Rule):

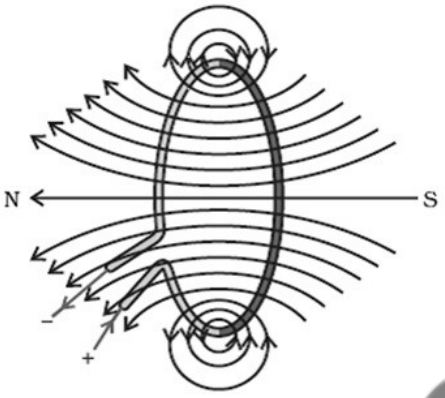
कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धरावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अँगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अँगुलियाँ चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी | इस नियम को दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं |
इस नियम को मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं |



notesstreet.in

(b) विद्युत धरावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र :-





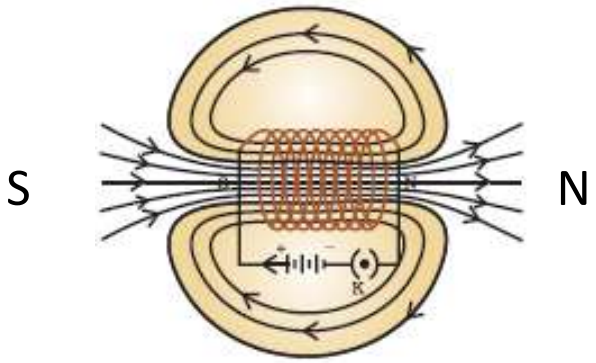
किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धरावाही पाश के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों

- विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश का प्रत्येक बिन्दु एक विद्युत धारावाही सीधे चालक की तरह व्यवहार करता है।
- विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के प्रत्येक बिन्दु पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र संकेन्द्री वृत्ताकार होते हैं।
- चुम्बकीय क्षेत्र चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
- वृत्ताकार पाश के केन्द्र पर पहुँचने पर चुम्बकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेन्द्री वृत्त सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं।
- किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है।
- यदि n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा।

परिनालिका (Solenoid): पास-पास लिपटे ताँबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं।

परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुम्बकीय क्षेत्र :-

जब किसी परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह परिनालिका एक चुम्बक की तरह व्यवहार करने लगता है। अत: किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रावाहित कर इसे एक चुम्बक की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार से बने चुम्बक को विद्युत चुम्बक [Electromagnet] कहा जाता है।



notesstreet.in

परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं का गुण:-

- परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ समांतर सरल रेखाओं की भाँति होती हैं।
- यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। अर्थात परिनालिका के भीतर एकसमान चुंबकीय क्षेत्र होता है।
- परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ समांतर सरल रेखाओं की भाँति होती हैं। परिनालिका के चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं के इस गुण का उपयोग विद्युत चुम्बक बनाने में किया जाता है |
- परिनालिका के भीतर एक प्रबल चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है |

विद्युत चुम्बक (Electromagnet) : परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ, जैसे नर्म लोहे, को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं।

विद्युत चुंबक का गुण (Some properties of electromagnet) :

1. समान्यत: इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है |
2. चुम्बकीय क्षेत्र की ताकत को परिनालिका में फेरों की संख्या और विद्युत धारा जैसे नियंत्रण करने वाली विभिन्न कारकों के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है |
3. परिनालिका से उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र का ध्रुव प्रवाहित विद्युत की दिशा में परिवर्तन कर उत्क्रमित किया जा सकता है |

विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर :-

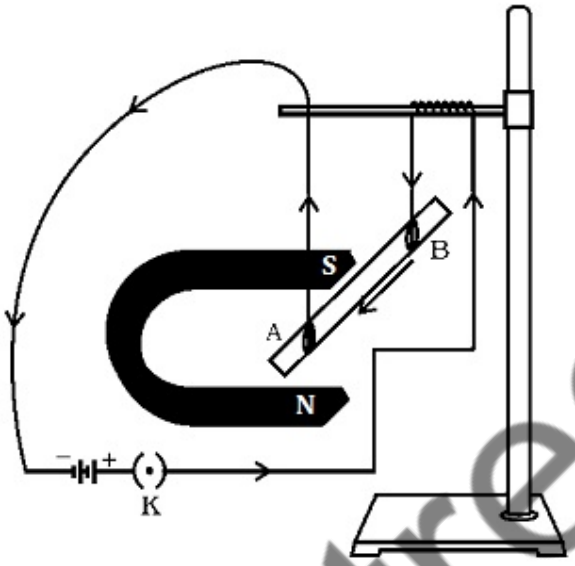
विद्युत चुंबक	स्थायी चुंबक
1. विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान्यत: अधिक प्रबल होता है		1. समान्यत: इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल होता है	
2. चुम्बकीय क्षेत्र की ताकत को परिनालिका में फेरों की संख्या और विद्युत धारा जैसे नियंत्रण करने वाली विभिन्न कारकों के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है		2. स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत स्थायी होता है, परन्तु तापमान में परिवर्तन कर इसे कम किया जा सकता है	
3. इसकी ध्रुवता धारा की दिशा में परिवर्तन कर उत्क्रमित(बदला) किया जा सकता है		3. इसकी ध्रुव में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है	
4. विद्युत चुंबक बनाने के लिए समान्यत: मृदु लोहे का उपयोग किया जाता है		4. स्थायी चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट या स्टील का प्रयोग किया जाता है	

किसी चुम्बकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल :-

- एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा जब कोई चुम्बक इस विद्युत धारावाही चालक के निकट रखा जाता है तो यह चुम्बक पर एक बल आरोपित करता है।
- इसके ठीक विपरीत जब किसी चुम्बक को विद्युत धारावाही चालक के निकट रखा जाता है, तो चुम्बक भी विद्युत धारावाही चालक पर एक बल आरोपित करता है।

notesstreet.in

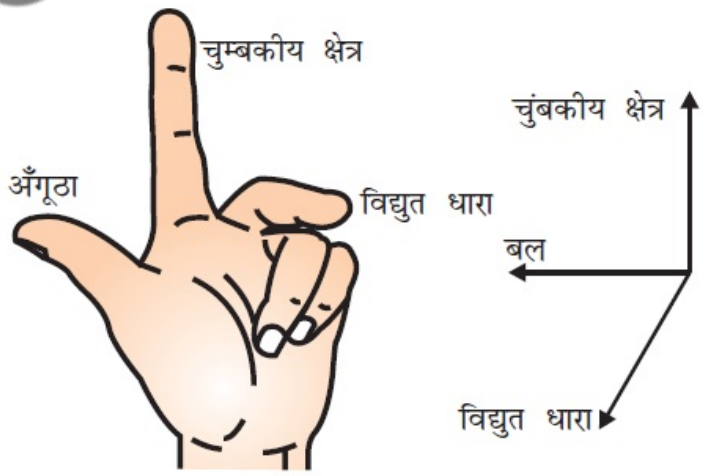
- जब किसी चालक को किसी चुम्बक के दोनों ध्रुवों के बीच मुक्त रूप से लटकाकर चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक एक दिशा में विस्थापित हो जाता है। यह दर्शाता है कि चुम्बक भी विद्युत धाराबाही चालक पर बल आरोपित करता है।
- ऐसा भी देखा जाता है कि जब धारा की दिशा को परिवर्तित किया जाता है तो छड की विस्थापन की दिशा भी बदल (उत्क्रमित हो) जाती है |
- प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि विद्युत धारावाही चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा के लम्बबत होती है।



चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है :
(i) धारा की दिशा और
(ii) चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा पर |

फ्लेमिंग का वामहस्त नियम :

इस नियम के अनुसार, अपने बाएँ हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अँगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक-दूसरे के परस्पर लंबवत हों | यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अँगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसी नियम को फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते है |



फ्लेमिंग का वामहस्त नियम

notesstreet.in

Trick to Remember:-

अंगूठा (Th)umb	तर्जनी उंगली (F)ore Finger	मध्यमा उंगली (M)iddle Finger
↓↓	↓↓	↓↓
Thrust (बल)	Field (चुम्बकीय क्षेत्र)	Motion विद्युत धारा

विद्युत धारावाही चालक तथा चुम्बकीय क्षेत्र का उपयोग:- विद्युत धारावाही चालक तथा चुम्बकीय क्षेत्र का उपयोग विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन, तथा विद्युत मापक यंत्र ,MRI आदि युक्तियों में होता है।

MRI - इसका पूरा नाम चुम्बकीय अनुनाद प्रतिबिम्बन (Magnetic Resonance Imaging) है | यह एक विशेष तकनीक है जिससे शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है | इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण कर बिमारियों का निदान (diagnosis) किया जाता है |
मानव शरीर के दो भाग जहाँ चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होते है :
(i) मानव मस्तिष्क
(ii) मानव ह्रदय

विद्युत मोटर (Electric Motor):

विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है | इस युक्ति का उपयोग विद्युत पंखे, रेफ्रीजिरेटरों, विद्युत मिक्सी, वाशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP 3 प्लेयर आदि में किया जाता है |

विद्युत मोटर का सिद्धांत :

विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है | चुंबकीय क्षेत्र में लौह-क्रोड़ पर लिपटी कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक बल का अनुभव करती है | जिससे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है | कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार होता है | यही विद्युत मोटर का सिद्धांत हैं |

विद्युत मोटर की संरचना :-

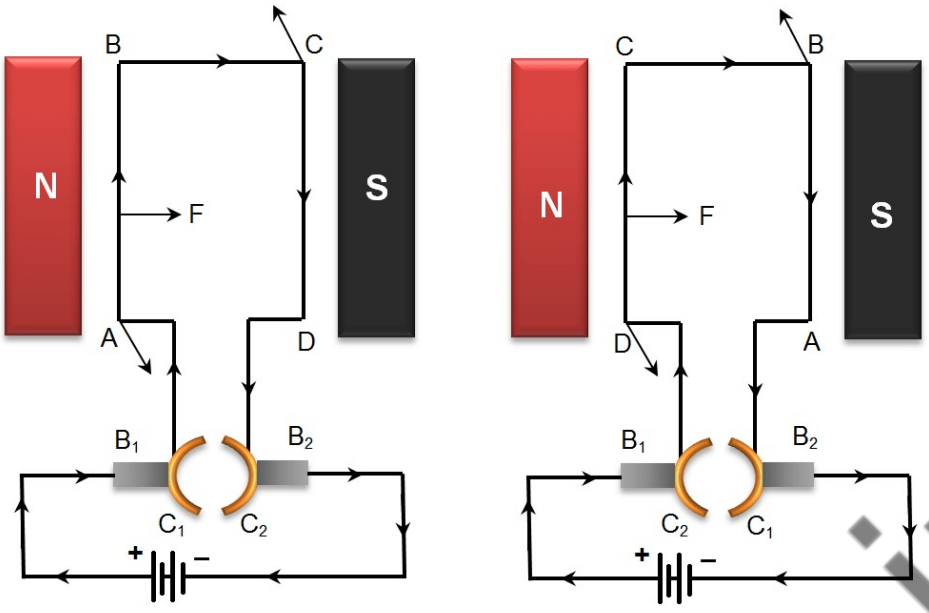
- एक विद्युत मोटर में दो मुख्य युक्तियाँ होती हैं; एक आयताकार कुंडली जो कि एक चुम्बक के दोनों ध्रुवों के बीच लगाया गया होता है।

- कुंडली ABCD; जैसा कि चित्र में दिखलाया गया है; विद्युत रोधी चालक तार की बनी होती है। इस कुंडली को चुम्बकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इसकी भुजाएँ AB तथा CD चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा के लम्बबत रहें।

- कुंडली के सिरे विभक्त वलय (Split Ring) के दो अर्ध भागों से जुड़े होते हैं। चित्र में विभक्त वलय के दोनों भागों को C_1 तथा C_2 से दर्शाया गया है।

- C_1 तथा C_2 जो कि विभक्त वलय के दो भाग हैं, क्रमश: दो स्थिर चालक ब्रुशों B_1 तथा B_2 से स्पर्श करते हैं।

notesstreet.in



विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली:-

- कुंडली में विद्युत धारा भुजा AB में A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात कुंडली की भुजा AB तथा CD में विद्युत धारा परस्पर विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती है।

- जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम के अनुसार विद्युत धारा, चुम्बकीय क्षेत्र तथा लगने वाला बल परस्पर लम्बबत होता है। अत: जब विद्युत धारा तथा चुम्बकीय क्षेत्र लम्बबत होता है, तो यह कुंडली की भुजा AB को लम्बबत नीचे की ओर धकेलता है। भुजा AB के नीचे की ओर जाने पर भुजा CD ऊपर आ जाती है।

- आधे घूर्णन के बाद C_2 का सम्पर्क B_1 से तथा C_1 का सम्पर्क B_2 से होता है।

- अब कुंडली में धारा की दिशा बदल जाती है, तथा यह DCBA के अनुदिश प्रवाहित होने लगती है। इससे भुजा CD नीचे की ओर जाती है, तथा भुजा AB ऊपर की ओर आ जाती है।

- यह क्रम परस्पर चलते रहता है, जिससे कुंडली लगातार घूमने लगती है।

विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका :

विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक्-परिवर्तक (Commutator 'C_1C_2) का कार्य करता है | दिक्-परिवर्तक एक युक्ति है जो परिपथ में विद्युत-धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है |

व्यावसायिक मोटरों के गुण : व्यावसायिक मोटर एक शक्तिशाली मोटर होता है | इसके निम्न गुणों के कारण यह शक्तिशाली होता है |

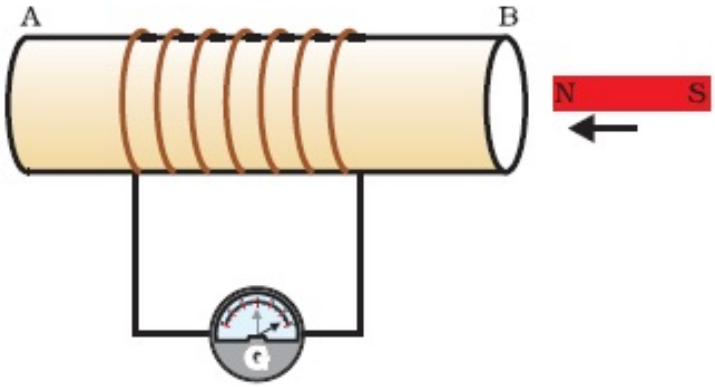
(i) स्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं,

(ii) विद्युत धरावाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है तथा

(iii) कुंडली नर्म लौह-क्रोड पर लपेटी जाती है। वह नर्म लौह-क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है।

notesstreet.in

वैद्युत चुंबकीय प्रेरण (Electro Magnetic Induction) : किसी चालक को किसी परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युतवाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत्-चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic induction) कहते हैं। वैद्युतचुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था |

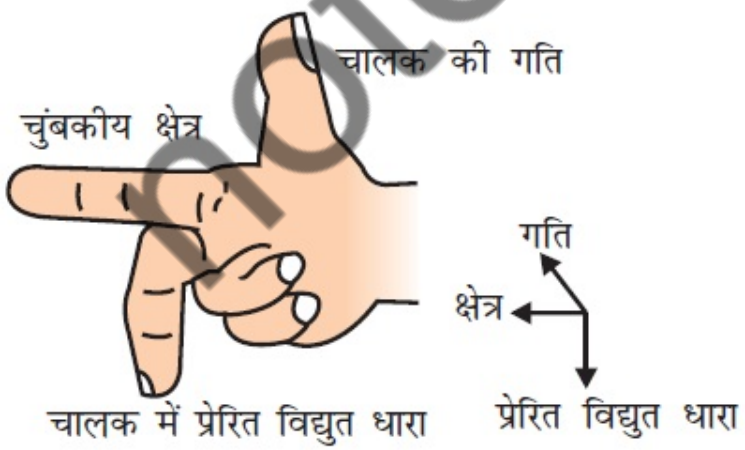


जब किसी चुम्बक को, किसी धारा मापी से जुड़ी कुण्डली के पास लाते हैं, कुंडली के परिपथ में विद्युत धरा उत्पन्न होती है, जिसे गैल्वेनोमीटर की सुई के विक्षेप द्वारा इंगित किया जाता है। कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक **विद्युतवाहक बल** उत्पन्न करती है, जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है।

गैल्वानोमीटर (Galvanometer) : गैल्वनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करता है।

किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के दो तरीके हैं :
(i) कुन्डली को किसी चुम्बकीय क्षेत्र में गति कराकर ।
(ii) कुन्डली के चारों ओर के चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन कराकर ।
कुन्डली को किसी चुम्बकीय क्षेत्र में गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक हैं ।

फ्लेमिंग का दक्षिण-हस्त नियम (Flemming's Right Hand Law):



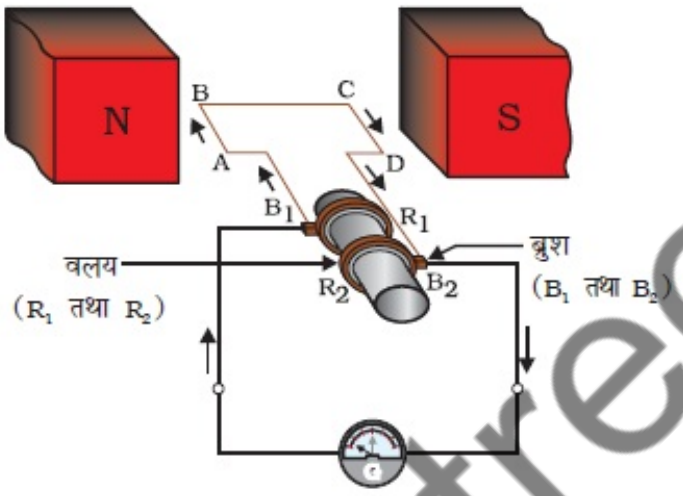
इस नियम के अनुसार, अपने दाएँ हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अँगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक-दूसरे के परस्पर लंबवत हों |यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अँगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसी नियम को फ्लेमिंग का दक्षिण-हस्त नियम कहते है |

notesstreet.in

अंगूठा	तर्जनी उंगली	मध्यमा उंगली
↓↓	↓↓	↓↓
चालक की गति	चुम्बकीय क्षेत्र	चालक में प्रेरित विद्युत् धारा

विद्युत जनित्र (Electric Generator) :

विद्युत जनित्र का सिद्धांत : विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है।



विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है | इस कुंडली के दो सिरे दो वलयों R_1 तथा R_2 से संयोजित होते हैं। दो स्थिर चालक ब्रुशों B1 तथा B2 को पृथक-पृथक रूप से क्रमशः वलयों R_1 तथा R_2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलय R_1 तथा R_2 भीतर से धुरी होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जा सकता है। स्थायी चुम्बक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, गति करती है तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है | जब कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है फ्लेमिंग के दक्षिण-हस्त नियम लागु करने पर इन भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है |

प्रत्यावर्ती धारा (Alternate Current) : ऐसी विद्युत धरा जो समान काल-अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे प्रत्यावर्ती धरा (A.C) कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धरा जनित्र (ac जनित्र) कहते हैं।

दिष्ट धारा (Direct Current) : ऐसी विद्युत धारा जिसका प्रवाह एक ही दिशा में होती है दिष्ट धारा (D.C) कहते है |

प्रत्यावर्ती धारा और दिष्टधारा में अंतर :

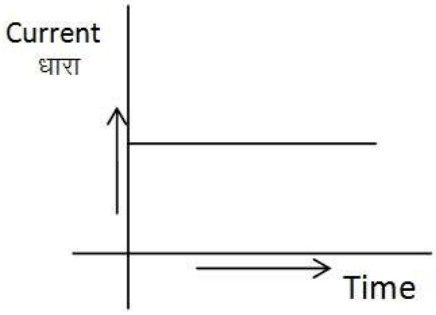
प्रत्यावर्ती धारा (a.c) :

(i) यह एक निश्चित समय के अंतराल पर अपनी दिशा बदलती रहती है।
(ii) इसे विद्युत जनित्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है।

notesstreet.in

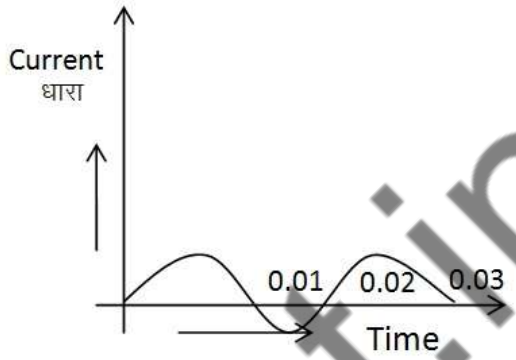
दिष्टधारा (d.c) :

(i) यह सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है।
(ii) इसे सेल या बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
दिष्टधारा (d.c) - सेल या बैटरी से उत्पन्न होता है |
प्रत्यावर्ती धारा (a.c) - विद्युत जनित्र



(I)

(Direct Current)

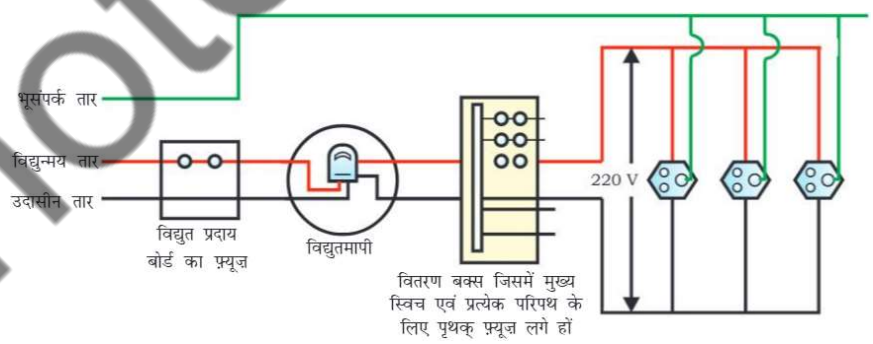


(II)

(Alternate Current)

प्रत्यावर्ती धारा का लाभ : प्रत्यवर्ती धारा का लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को दूर स्थानों तक बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है ।
भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृति :
(i) भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृति 50 हार्टज है |
(ii) भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा 1/100 s पश्चात् अपनी दिशा उत्क्रमित करती है

घरेलू विद्युत परिपथ:-



भुसम्पर्क तार (Earth Wire) : घरेलु विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार और उदासीन तार के अलावा एक अन्य तार होता है , जिस पर हरा विद्युतरोधन होता है। इसे भू-संपर्क तार कहते हैं |

घरेलु परिपथ में भू-संपर्क तार लगाने के फायदे :

भूसंपर्क तार एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई उपकरण के धात्विक आवरण में विद्युत धारा आ जाता है तो उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति को गंभिर क्षटका न लगे।

notesstreet.in